마이크로프로세서응용실습
PROJECT

2019440100
이준헌

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

시스템 소개

안드로이드 기기의 카메라로 이미지 촬영

해당 이미지를 Blur, Grayscale 등 이미지 처리

OpenCL을 이용하여 GPU으로 이미지 처리 가속

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수행 방법 – Camera On Android

안드로이드에서 카메라 사용하기 위해

AndroidManifest.xml에서 권한 수정

Camera API 이용하여 Camera Preview 및 관련 기능 구현

Camera Preview는 SurfaceView에서

캡처한 이미지는 ImageView에서

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

수행 방법 – OpenCL

OpenCLDriver 작성

비트맵 정보 읽기 > 원본 픽셀데이터 복사
원본 이미지 안 건드리고 이미지 처리하기 위해 쓰임

OpenCL 초기화 > OpenCL 커널 불러오기 > OpenCL 사용하여 이미지 처리
clCreateBuffer, clEnqueueWriteBuffer, clSetKernerlArg etc…

작업 완료 후 OpenCL 자원 해제 > 처리가 완료된 이미지를 bitmap 객체로 반환

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

구현 기능

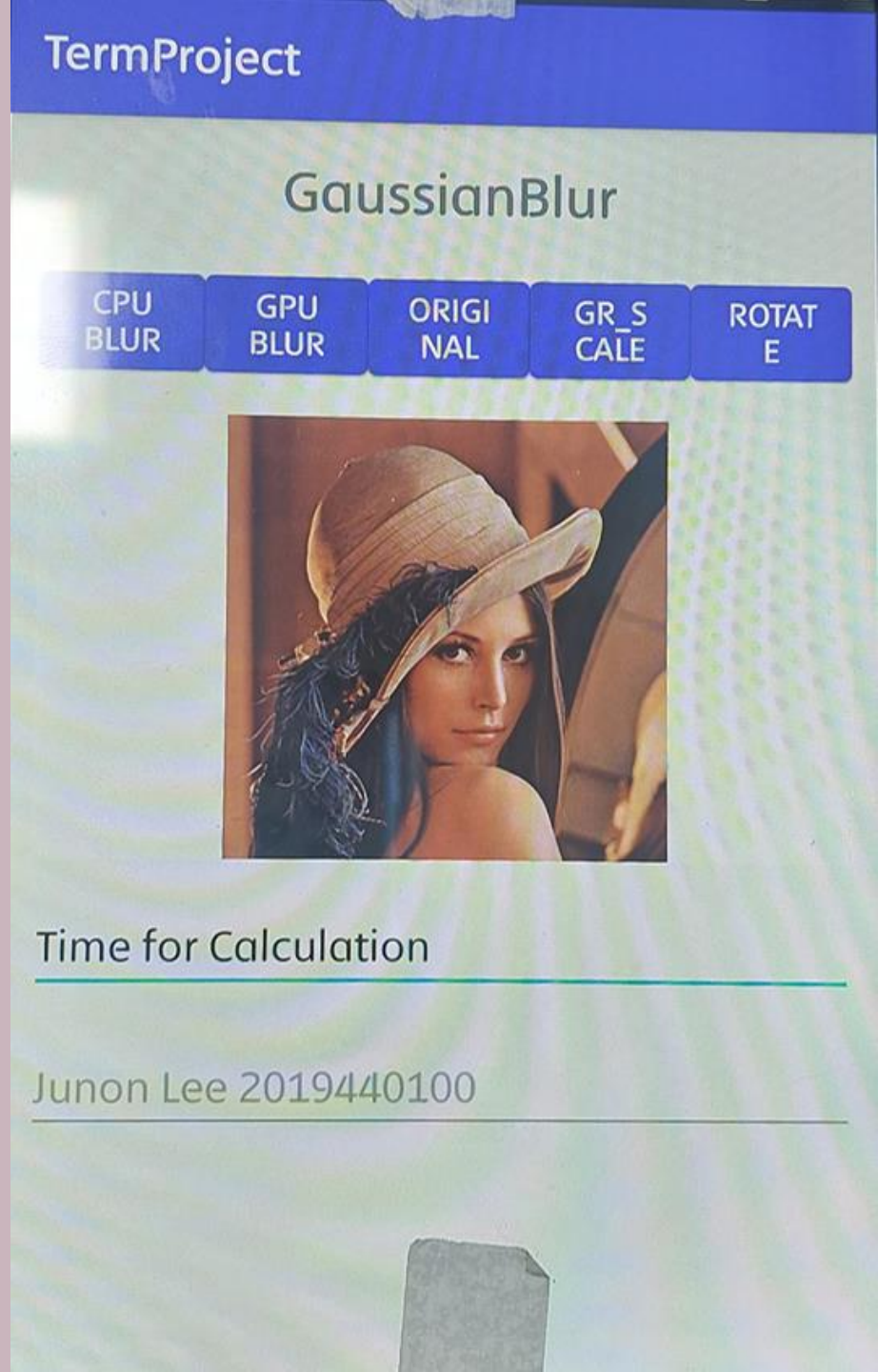
BLUR by CPU

BLUR by GPU

Return to Original

Grayscale by GPU

Rotate by GPU



구현 기능

Blur by CPU

Execution Time: 2059.0ms

Blur by GPU

Execution Time: 246.0ms

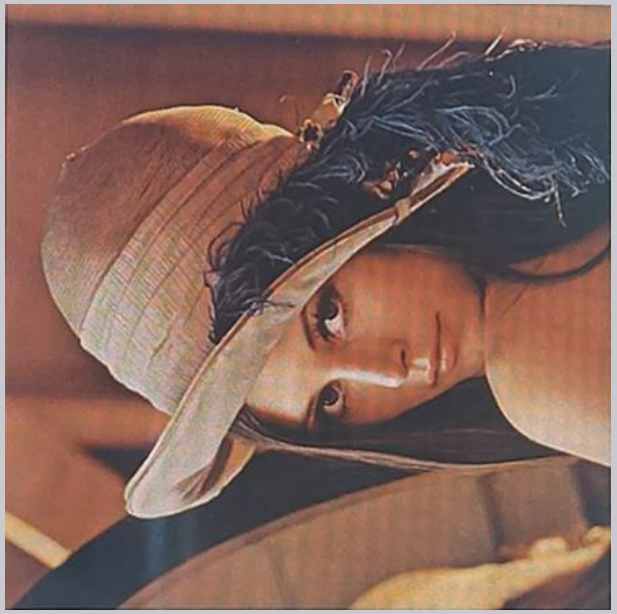
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

구현 기능

ORIGINAL

BLUR

GRAYSCALE



ROTATE

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

구현 기능

Grayscale by GPU

Execution Time: 81.0ms

Rotated by GPU

Execution Time: 72.0ms

감사합니다

2019440100
이준헌

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint